



# CELLULE ROBOTIQUE C180

## Analyse fonctionnelle

Cours 0.1

---

v(None)

---

*IUT d'Annecy, 9 rue de l'Arc en Ciel, 74940 Annecy*

## ANALYSE FONCTIONNELLE DES MODES DE MARCHE

### Sommaire

|   |                                                              |   |
|---|--------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Introduction                                                 | 2 |
| 2 | Mode D1 – Arrêt d'urgence                                    | 3 |
| 3 | Mode D2 – Diagnostic / traitement de la défaillance          | 3 |
| 4 | Mode A5 – Préparation pour remise en route après défaillance | 4 |
| 5 | Mode A6 – Mise en conditions initiales                       | 5 |
| 6 | Mode A1 – Arrêt en conditions initiales                      | 5 |
| 7 | Mode F1 – Production normale (couplé à A2)                   | 6 |
| 8 | Mode F4 – Mode manuel                                        | 6 |



# 1 Introduction

Ce document constitue une analyse fonctionnelle des modes de marche et d'arrêt de la cellule robotique support du module *Automatisme pour la Robotique*. Il complète le TD de conception (dossier 01\_conception) auquel on renverra pour la présentation détaillée du système, de ses constituants et de ses contraintes ; seul un très bref rappel en est fait ici.



## Rappel du système

La cellule associe un robot SCARA, un convoyeur à palettes régulé par des bloqueurs, un poste **guichet** (interface entre le convoyeur et le robot, de **capacité unitaire**), une IHM et un automate Schneider M340. Le besoin consiste à faire tremper des gobelets, transportés par des palettes, dans l'une des quatre cuves de traitement disponibles. Pour une présentation complète, se reporter à 01\_conception/sources/presentation\_systeme.tex.

## 1.1 Objet du document

Ce document est un document de référence à consulter pour connaître les attendus de fonctionnement de la cellule robotisée.

Pour chaque mode retenu, ce document précise :

- les **conditions d'entrée** dans le mode (l'évènement ou la condition qui déclenche son activation) ;
- le **comportement attendu** du robot, du convoyeur/guichet et de l'IHM durant ce mode (le résultat visé, jamais le mécanisme mis en œuvre pour l'obtenir) ;
- les **conditions de sortie** du mode, c'est-à-dire vers quel(s) autre(s) mode(s) l'installation peut évoluer, et sous quelle condition.

## 1.2 Structure GEMMA retenue

L'analyse du GEMMA propre à cette installation fait apparaître, pour la partie de la cellule effectivement étudiée dans ce module, les modes suivants, répartis selon les trois familles habituelles du GEMMA :

- **Famille D – Procédures en Défaillance de la Partie Opérative**
  - ◊ Mode **D1** – Arrêt d'urgence
  - ◊ Mode **D2** – Diagnostic / traitement de la défaillance
- **Famille A – Procédures d'Arrêt de la Partie Opérative**
  - ◊ Mode **A5** – Préparation pour remise en route après défaillance
  - ◊ Mode **A6** – Mise en conditions initiales
  - ◊ Mode **A1** – Arrêt en conditions initiales
- **Famille F – Procédures de Fonctionnement**
  - ◊ Mode **F1** (couplé à une sortie vers **A2**) – Production normale
  - ◊ Mode **F4** – Marche de vérification dans le désordre (mode manuel)

## 1.3 Enchaînement général des modes

L'automate étant considéré comme repassant systématiquement en mode **D1** dès qu'une défaillance de communication avec l'un des équipements de la cellule (baie robot, contrôleur de l'IHM, contrôleur du convoyeur) est détectée, l'enchaînement de référence entre les modes retenus est le suivant :

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| D1        | → D2 (dès que la communication est rétablie)                 |
| D2        | → A5 (une fois la configuration de l'installation assainie)  |
| A5        | → A6 (une fois la remise en route autorisée par l'opérateur) |
| A6        | → A1 (une fois les conditions initiales atteintes)           |
| A1        | → F1 (sur demande de marche automatique)                     |
|           | → F4 (sur demande de marche manuelle)                        |
| F1        | ↔ A2 (arrêt/reprise en fin de transfert de gobelet)          |
| F4        | → A6 (sur demande de retour aux conditions initiales)        |
| tout mode | → D1 (dès qu'une défaillance de communication est détectée)  |

Chacun de ces modes est détaillé dans les sections suivantes, dans cet ordre.

## 2 Mode D1 – Arrêt d'urgence

### 2.1 Conditions d'entrée

Le mode D1 est le mode dans lequel se trouve l'installation à la mise en route de l'automate (premier mode actif). Il est également atteint depuis n'importe quel autre mode dès qu'un arrêt d'urgence est enclenché ou qu'une défaillance de communication est détectée avec l'un des équipements de la cellule (baie de commande du robot, IHM ou contrôleur du convoyeur).

### 2.2 Comportement attendu

- **Robot** : le bras doit être mis hors puissance, dès lors que les équipements nécessaires à cette opération sont eux-mêmes disponibles. Le système de préhension conserve l'état dans lequel il se trouvait.
- **Convoyeur / guichet** : l'accès au guichet doit être interdit.
- **IHM** : la situation d'arrêt d'urgence doit être signalée sans ambiguïté à l'opérateur, par une signalisation dédiée et fixe (non clignotante), distincte de la signalisation utilisée pour les autres arrêts.



#### Mode figé tant que la communication n'est pas rétablie

L'installation reste figée dans ce mode tant que la communication avec l'ensemble des équipements de la cellule n'est pas redevenue opérationnelle. Aucune évolution vers un autre mode n'est possible avant ce retour à la normale.

### 2.3 Conditions de sortie

- Vers le mode **D2** (*Diagnostic / traitement de la défaillance*), dès que la communication avec l'ensemble des équipements de la cellule est de nouveau opérationnelle.

## 3 Mode D2 – Diagnostic / traitement de la défaillance

### 3.1 Conditions d'entrée

Le mode D2 est atteint depuis le mode D1, dès que la communication avec l'ensemble des équipements de la cellule est redevenue opérationnelle.

### 3.2 Comportement attendu

- **Robot** : l'installation doit amener le robot dans une configuration saine, exempte de tout défaut, sans mouvement en attente d'exécution, prête à recevoir de nouvelles commandes, et avec le bras remis sous puissance.
- **Convoyeur / guichet** : l'accès au guichet reste interdit, comme en mode D1. Le système de préhension conserve son état.
- **IHM** : la situation de diagnostic/traitement de la défaillance doit être signalée à l'opérateur par une signalisation dédiée, clignotante, afin de la distinguer de l'arrêt d'urgence fixe du mode D1.



#### Mode transitoire

Ce mode a vocation à être transitoire : il ne fait qu'assainir la configuration de l'installation avant de permettre la reprise de l'activité. Aucune action de production n'y est réalisée.

### 3.3 Conditions de sortie

- Vers le mode **A5** (*Préparation pour remise en route après défaillance*), une fois la configuration saine de l'installation obtenue.

## 4 Mode A5 – Préparation pour remise en route après défaillance

### 4.1 Conditions d'entrée

Le mode A5 est atteint depuis le mode D2, une fois que l'installation a retrouvé une configuration saine.

### 4.2 Comportement attendu

L'objectif de ce mode est de préparer une remise en route sûre de l'installation après une défaillance, en tenant compte du fait qu'une pièce pouvait être en cours de manipulation au moment où la défaillance est survenue.

- **Robot** : le robot devra déposer l'éventuel gobelet, s'il en porte un.
- **Convoyeur / guichet** : l'accès au guichet reste interdit pendant toute la durée de ce mode.
- **Opérateur** : dans la mesure où l'installation ne peut pas, à elle seule, s'assurer qu'aucune pièce n'est restée engagée dans l'une des aires de traitement (cuves), c'est à l'opérateur qu'il revient :
  - ◊ d'autoriser la dépose de l'éventuelle pièce restée saisie par le robot ;
  - ◊ de confirmer que l'ensemble des aires de traitement sont effectivement vides.
- **IHM** : la situation doit être signalée à l'opérateur, et les deux confirmations attendues de sa part (autorisation de dépose, aires de traitement vides) doivent lui être demandées explicitement.



#### Sécurité de la remise en route

Ce mode ne doit pas être quitté tant que l'opérateur n'a pas explicitement confirmé les deux conditions attendues de lui. Cette validation humaine est indispensable dès lors que l'installation ne dispose pas des moyens de détection nécessaires pour vérifier elle-même l'état des aires de traitement et du système de préhension.

### 4.3 Conditions de sortie

- Vers le mode **A6** (*Mise en conditions initiales*), une fois que l'opérateur a autorisé la dépose de l'éventuelle pièce restée saisie et confirmé que toutes les aires de traitement sont vides.

## 5 Mode A6 – Mise en conditions initiales

### 5.1 Conditions d'entrée

Le mode A6 est atteint depuis le mode A5, une fois la remise en route autorisée par l'opérateur, ou depuis le mode F4 (mode manuel), lorsque l'opérateur demande le retour aux conditions initiales de l'installation (à condition qu'aucun mouvement ne soit alors en cours en mode F4).

### 5.2 Comportement attendu

L'objectif de ce mode est d'amener le robot dans sa position de référence, au-dessus du guichet, sans jamais entraver la circulation des palettes sur le convoyeur pendant que le robot se déplace vers cette position.

- **Robot** : le robot doit rejoindre sa position de référence au-dessus du guichet, en restant sous puissance pendant tout le déplacement. Le trajet emprunté ne doit à aucun moment risquer d'entrer en collision avec une palette présente sur le convoyeur.
- **Convoyeur / guichet** : l'accès au guichet doit rester interdit pendant toute la durée de la mise en conditions initiales.
- **Gestion d'un arrêt demandé par l'opérateur** : si un arrêt est demandé par l'opérateur pendant que le robot est en mouvement, le robot doit être immobilisé (tout en restant sous puissance) et doit reprendre sa progression vers la position de référence dès que cette demande d'arrêt n'est plus active.
- **IHM** : la mise en conditions initiales en cours doit être signalée à l'opérateur par une signalisation dédiée. En cas d'arrêt demandé pendant ce mode, cette situation particulière doit également être signalée distinctement, ainsi que le bouton concerné.

### 5.3 Conditions de sortie

- Vers le mode **A1** (*Arrêt en conditions initiales*), une fois que le robot a atteint sa position de référence au-dessus du guichet.

## 6 Mode A1 – Arrêt en conditions initiales

### 6.1 Conditions d'entrée

Le mode A1 est atteint depuis le mode A6, une fois que le robot a rejoint sa position de référence au-dessus du guichet. Il est également atteint depuis les modes F1/A2 ou F4, lorsque l'opérateur ramène l'installation à l'arrêt après un fonctionnement en production ou en mode manuel.

### 6.2 Comportement attendu

- **Robot** : le robot reste immobile, dans sa position de référence au-dessus du guichet, tout en demeurant sous puissance, prêt à reprendre un mouvement dès qu'un mode de production ou un mode manuel sera demandé.
- **Convoyeur / guichet** : le flux des palettes au niveau du guichet est libre (passant), le poste n'étant, dans ce mode, le siège d'aucune opération de saisie ou de dépose par le robot.
- **IHM** : l'installation est prête pour un fonctionnement automatique ou manuel ; cette disponibilité doit être signalée clairement à l'opérateur.

### 6.3 Conditions de sortie

- Vers le mode **F1** (*Production normale*), sur demande de marche automatique de l'opérateur.

- Vers le mode **F4** (*Mode manuel*), sur demande de marche manuelle de l'opérateur (ces deux demandes étant mutuellement exclusives).

## 7 Mode F1 – Production normale (couplé à A2)

### 7.1 Conditions d'entrée

Le mode F1 est atteint depuis le mode A1, sur demande de marche automatique formulée par l'opérateur.

### 7.2 Comportement attendu

L'objectif de ce mode est le transfert, par le robot, du gobelet porté par une palette pleine arrivée dans le guichet, vers la prochaine palette vide détectée dans le guichet.

- **Convoyeur / guichet** : la **capacité du guichet doit rester unitaire** en toute circonstance : une palette ne peut entrer dans le guichet que si celui-ci est libre. Le maintien en poste d'une palette doit permettre au robot d'y effectuer la saisie ou la dépose d'un gobelet lorsque la palette est immobilisée.
- **Robot** : le robot doit réaliser la saisie du gobelet sur la palette pleine présente dans le guichet, puis sa dépose sur la prochaine palette vide détectée dans le guichet. Le transfert engagé doit toujours être mené à son terme, sans interruption prématurée par un changement de mode.
- **IHM** : l'état du guichet doit être signalé à l'opérateur à chaque étape du cycle (poste libre, palette en cours d'arrivée, palette en poste avec gobelet à traiter, palette en cours de libération), par une signalisation dédiée et distincte à chaque étape.



#### Contrainte de capacité unitaire du guichet

Comme rappelé dans le TD de conception, le guichet fonctionne comme un **sas** : sa capacité est unitaire. Cette contrainte, déjà valable en fonctionnement du guichet seul, reste impérative en mode F1, y compris pendant les phases où le robot manipule un gobelet.

### 7.3 Articulation avec le mode A2

Le mode F1 est couplé à un mode d'arrêt A2 (*arrêt en fin de cycle*) : une demande d'arrêt formulée par l'opérateur pendant que le robot est en train de transférer un gobelet ne doit pas interrompre ce transfert en cours ; l'installation ne rejoint le mode A2 qu'une fois le transfert de gobelet en cours effectivement terminé.

### 7.4 Conditions de sortie

- Vers le mode **A2**, sur demande d'arrêt de l'opérateur, une fois le transfert de gobelet en cours terminé.
- Retour vers le mode **F1** depuis A2, dès que la demande d'arrêt n'est plus active.
- Depuis A2 vers le mode **A1**, en fin de cycle, une fois la partie opérative en conditions initiales.

## 8 Mode F4 – Mode manuel

### 8.1 Conditions d'entrée

Le mode F4 est atteint depuis le mode A1, sur demande de marche manuelle formulée par l'opérateur (exclusive de la demande de marche automatique menant au mode F1).

## 8.2 Comportement attendu

Ce mode est destiné aux besoins de maintenance : il permet à l'opérateur de commander directement, depuis le pupitre opérateur, le déplacement de chacun des axes du robot, simultanément ou non, dans le respect des butées articulaires de chaque axe.

- **Convoyeur / guichet** : l'accès au guichet est interdit pendant toute la durée du mode manuel.
- **Robot** : les commandes de mouvement issues du pupitre opérateur ne sont prises en compte que si le guichet est vide. Une demande de mouvement contradictoire (par exemple une demande simultanée de monter et de descendre un même axe) ne doit provoquer aucun mouvement.
- **Comportement pendant un mouvement en cours** : si l'opérateur relâche la commande à l'origine du mouvement (ou formule une nouvelle demande contradictoire), le mouvement en cours doit être interrompu et l'installation doit se tenir prête à accepter une nouvelle demande de mouvement valide. Si l'opérateur maintient sa commande jusqu'à la fin de course demandée, le robot atteint la position limite correspondante avant de se remettre en attente d'une nouvelle demande.
- **IHM** : la situation de mode manuel doit être signalée en permanence par une signalisation dédiée, clignotante.

## 8.3 Conditions de sortie

- Vers le mode **A6** (*Mise en conditions initiales*), sur demande de retour aux conditions initiales formulée par l'opérateur, à condition qu'aucun mouvement ne soit alors en cours.
- Vers le mode **D1**, si une défaillance de communication est détectée.